

Esercizio 1

Progettare e simulare con PacketTracer 3 reti (L1, L2, L3) costituite da 3 PC ciascuna. La prima deve avere il dominio di collisione più ampio possibile mentre la seconda deve averlo più ridotto possibile. La terza deve avere 2 domini di collisione. Le 3 reti non sono collegate tra loro ma all'interno di ciascuna tutti i dispositivi devono poter comunicare con qualsiasi altro host nella rete di cui fanno parte. Utilizzare i dispositivi necessari al funzionamento e indicare nelle note i motivi della scelta.

Esercizio 2

Due reti (ciascuna con almeno 2 Hosts connessi), una pubblica di classe B e l'altra pubblica di classe A, sono dotate ciascuna di un proprio Router RA ed RB. I due routers RA ed RB sono connessi fra loro solo attraverso un terzo Router RC a formare una specie di "catena": ReteB---RB---RC---RA---ReteA.

Costruire la rete e impostare gli indirizzi IP (utilizzare i comandi CLI per impostare i router).

Impostare le tabelle di routing per ogni router sulla rete in modo che ogni host possa comunicare con gli altri host anche se sono su reti diverse (**non** usare il next hop generico)

Controllare il corretto funzionamento con dei ping

Consegnare il file con il progetto della rete, gli screenshot delle tabelle di routing e dei ping

Esercizio 3

Data una Rete Pubblica di classe C, sezionarla in TRE Sottoreti capaci di ospitare al massimo rispettivamente 120, 50 e 25 computer. Per ogni sottorete stabilire: Indirizzo di Rete e Subnet Mask; Indirizzo di Broadcast; Primo e Ultimo indirizzo per gli Host; Numero di Host massimo e riportare questi dati in apposite caselle di testo. Testare la rete in Packet tracer e fare gli screenshot dei ping.